THÉORÈME DE PYTHAGORE

ACTIVITÉ

En mathématiques, on appelle réciproque d'une proposition, la proposition obtenue en inversant son sens logique.

Par exemple, soit la proposition suivante : « **Si** un nombre est pair **alors** il est divisible par deux. », la réciproque de cette proposition est : « **Si** un nombre est divisible par deux **alors** il est pair. ».

Attention : la réciproque d'une proposition n'est pas toujours vraie.

1. Voici une proposition : « Si un triangle ABC est rectangle, alors il a un angle droit. ». Indiquer la (ou les) proposition(s) réciproque(s).

a. Le triangle ABC rectangle a un angle droit.

b. Le triangle ABC a un angle droit car il est rectangle.

c. Si le triangle ABC a un angle droit , alors il est rectangle.

d. Si le triangle ABC rectangle a un angle droit, alors il est rectangle.

e. Un triangle ABC qui a un angle droit est un triangle rectangle.

2. **a.** Écrire le théorème de Pythagore sous la forme « Si …alors … ».

b. Écrire la réciproque du théorème de Pythagore.

3. **a.** Construire les triangles ci-dessous en grandeur réelle.

— ABC tel que $AB = 3$ cm, $AC = 4$ cm et $BC = 5$ cm.

— DEF tel que $DE = 5$ cm, $DF = 13$ cm et $EF = 12$ cm.

b. Vérifier par le calcul que ces triangles vérifient la condition de la réciproque du théorème de Pythagore.

c. Quelles semble être la nature de ces triangles ? La conclusion de la réciproque du théorème de Pythagore semble-t-elle vérifiée ?